

Activitat 5 — Interpretar gràfics i taules de la vida real

Llegir la informació d'una taula o d'un gràfic, explicar què hi passa i detectar quan un gràfic ens vol enganyar.

Idea clau

Un **gràfic** és un patró fet visible: ens deixa veure d'un cop d'ull una cosa que a la taula costa de trobar. Però un gràfic també pot **enganyar**, i per això cal saber-lo llegir amb esperit crític.

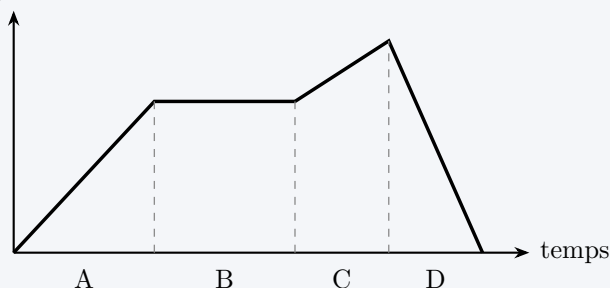
Les tres preguntes que cal fer sempre

1. **Què hi ha a cada eix?** Quina magnitud i amb quines unitats.
2. **On comença l'escala?** Sobretot, comença a zero?
3. **D'on surten les dades?** Qui les ha recollides i quan.

Un gràfic explica una història

Exemple 8.5.1 — El trajecte de la Marta

Aquest gràfic mostra a quina distància de casa és la Marta al llarg d'un matí:
distància de casa

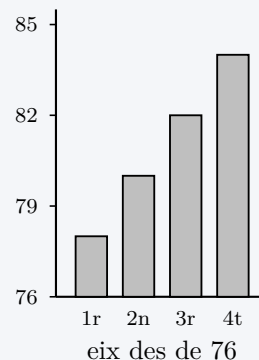
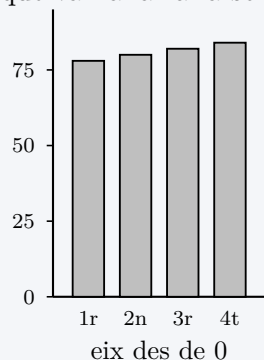


Sense cap número podem explicar-ne la història: al **tram A** s'allunya de casa; al **tram B** la distància no canvia, o sigui que està aturada (potser a l'institut); al **tram C** s'allunya més, i més de pressa (el traç puja més dret); al **tram D** torna cap a casa, i hi arriba.

Quan el gràfic enganya

Exemple 8.5.2 — El mateix, dues vegades

Aquests dos gràfics de barres tenen **exactament les mateixes dades**: el percentatge d'alumnes que van anar a la sortida, per curs.



Curs	1r	2n	3r	4t
Hi van anar	78%	80%	82%	84%

Al de l'esquerra les diferències són petites, que és el que passa de debò. Al de la dreta sembla que a 4t hi hagi anat *quatre vegades* més gent que a 1r. El truc és que **l'eix no comença a zero**: només se'n veu el capdamunt.

Altres trucs que cal saber veure

- **Dibuixos en lloc de barres**: si es dobla l'altura i l'amplada d'un dibuix, l'àrea es fa quatre vegades més gran (Unitat 7) i l'ull en veu molt més del que diuen les dades.
- **Percentatges sense el total**: «un 50% més» no vol dir el mateix si són 2 persones o 2 000 (Unitat 4).
- **Eixos sense unitats**, o gràfics sense dir d'on surten les dades.

Exercicis per fer

8.5.1 La història del gràfic. Mira el gràfic del trajecte de la Marta.

- En quin tram està aturada? Com ho saps?
- En quin tram va més de pressa: a l'A o al C? Per què?
- Què passa al final del tram D?

8.5.2 Dibuixa la història. Fes un esbós d'un gràfic (temps i distància de casa) per a aquesta situació: «surto de casa, camino fins al forn, hi faig cua, torno a casa i em quedo a casa».

8.5.3 De la taula al gràfic. En una enquesta sobre com venen a l'institut, 12 alumnes venen a peu, 8 amb bus, 6 amb bici i 4 amb cotxe.

- Quants alumnes han contestat?
- Dibuixa un gràfic de barres amb l'eix començant a zero.
- Quin percentatge ve a peu? (Unitat 4.)

8.5.4 Lectura crítica. Torna als dos gràfics de la sortida.

- Quina és la diferència real entre 1r i 4t?
- Quantes vegades més alta és la barra de 4t que la de 1r a cada gràfic?
- Si volguessis convèncer algú que a 4t hi van molts més, quin dels dos ensenyaries? I si volguessis ser honest?

8.5.5 Troba l'error. Un titular diu: «els accidents de bici s'han **doblat** en un any al nostre barri». A les dades hi diu que han passat de 2 a 4. És fals el titular? És una bona manera d'explicar-ho? Què hi afegiries?

8.5.6 Patró en una taula. Una planta es mesura cada setmana: 4 cm, 7 cm, 10 cm, 13 cm.

- Quina és la regla? Escribeu el terme general (Activitat 4).
- Quant farà la setmana 8?
- Creus que la fórmula valdrà per a la setmana 200? Per què?

8.5.7 Repte. Busca un gràfic en un diari, una xarxa o un llibre. Enganxa'l o copia'l i respon les tres preguntes de la idea clau. Digues si t'ha semblat honest i per què.

8.5.8 Per al Quadern d'eines. Escribeu les tres preguntes que s'han de fer davant d'un gràfic i dibuixa un exemple d'eix tallat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 8.5.1** (a) Al tram B: la distància no canvia, el traç és horitzontal. (b) Al C: en el mateix temps s'allunya més, i el traç puja més dret. (c) Torna a casa: la distància arriba a zero.
- 8.5.2** Producció oberta. Ha de tenir: una pujada, un tram horitzontal (la cua), una baixada fins a zero i un tram horitzontal a zero al final.
- 8.5.3** (a) $12 + 8 + 6 + 4 = 30$ alumnes. (b) Barres de 12, 8, 6 i 4. (c) 12 de 30 és $\frac{12}{30} = \frac{4}{10} = 40\%$.
- 8.5.4** (a) $84 - 78 = 6$ punts percentuals. (b) Al de l'esquerra, poc més d'una vegada; al de la dreta, quatre vegades. (c) El de la dreta per convèncer, el de l'esquerra per ser honest.
- 8.5.5** El titular no és fals: de 2 a 4 és el doble. Però enganya, perquè amaga que els nombres són molt petits. Caldria donar les xifres reals i, si pot ser, el total de desplaçaments en bici.
- 8.5.6** (a) Se sumen 3 cm cada setmana; terme general $3n + 1$. (b) $3 \cdot 8 + 1 = 25$ cm. (c) No: cap planta no fa 601 cm. Els patrons valen dins d'un rang raonable, no per sempre.
- 8.5.7** Producció oberta; es valora que apliqui les tres preguntes.
- 8.5.8** Producció oberta; es comproven les preguntes i el dibuix.

Notes per al professorat.

- Única activitat de **sentit estocàstic** de 1r, tal com fixa el Repartiment del centre: interpretació de dades en taules i gràfics amb lectura crítica. No s'hi treballen ni mesures de centralització ni probabilitat.
- El gràfic del trajecte es llegeix **sense números**: l'objectiu és que sàpiguen explicar la història. No cal formalitzar les coordenades, que es treballen a 2n.
- L'exemple dels dos gràfics de barres és el cor de la sessió i el que més els sorprèn. Val la pena que cada alumne dibuixi el seu eix tallat (exercici 8.5.8): així no se'ls torna a escapar.
- L'exercici 8.5.6c és important i sovint s'oblida: un patró val *dins d'un context*. Extrapolar-lo sense pensar porta a conclusions absurdes.
- El repte 8.5.7 és una bona tasca per a casa, i els gràfics recollits poden anar al dossier de l'Activitat 7.